

1 第二检测点的选择

1.1 局部坐标与候选区域

以首个检测点为原点, 以首次测得的示向度为 x 轴正向, 建立局部坐标系。这只是平移与旋转, 不要求首站位于目标圆域中心。设第二检测点为 $P = (x, y)$, 干扰源为 $G = (u, v)$, 误差半角为 $\delta = 1^\circ = \pi/180$ 。干扰源在两次观测之间保持不变。

首次正常观测后, 尚不能排除的源位置构成

$$D = \left\{ (u, v) : u \geq 0, |v| \leq u \tan \delta, 5 < \sqrt{u^2 + v^2} \leq 1500 \right\}. \quad (1)$$

若已知首站的全局位置及首次方向, 还应将 D 与变换后的目标圆域相交。下文数值实验采用完整扇区作为保守源域; 即使目标圆域实际裁切了扇区, 使用该较大源域仍不会漏掉可能的源位置。

为保证第二站接收到信号, 利用有效接收半径至少为 1000 米, 选取保守候选区域

$$\begin{aligned} E &= \left\{ P : \sup_{G \in D} \|P - G\| \leq 1000 \right\} \\ &= \bigcap_{\substack{r \in \{5, 1500\} \\ s \in \{-1, 1\}}} \left\{ (x, y) : (x - r \cos \delta)^2 + (y - sr \sin \delta)^2 \leq 1000^2 \right\}. \end{aligned} \quad (2)$$

四圆盘表达式的证明如下: 四个端点属于 D 的闭包, 故圆盘约束必要。反之, 满足四圆盘约束时, $x \geq 1500 \cos \delta - 1000 > 0$ 。对固定半径的短圆弧, 距离函数的内部驻点若存在只能是极小值, 故最大值在两端; 对固定方向, 距离关于半径是凸函数, 最大值也在两端。因此只需检验四个端点, 且取源域闭包不改变上确界。启用目标圆域裁切后仍可沿用此 E , 得到安全的候选子区域。

1.2 以最坏包围半径衡量精度

记 $W(P; \beta, \delta)$ 为顶点 P 、中心方向 β 、半角 δ 的前向楔形。正常读数 β 对应的定位区域为

$$J(P, \beta) = D \cap W(P; \beta, \delta) \cap \{G : \|G - P\| > 5\}. \quad (3)$$

距离源不超过 5 米时, 仪器无法给出示向度, 应直接采用光学定位与清除。楔形约束可写为两条线性不等式:

$$\sin(\beta - \delta)(u - x) - \cos(\beta - \delta)(v - y) \leq 0, \quad (4)$$

$$-\sin(\beta + \delta)(u - x) + \cos(\beta + \delta)(v - y) \leq 0. \quad (5)$$

由于还包含圆弧和近距离排除区, J 不必是四边形。

对非空集合 A , 定义最小包围圆半径 $\rho(A) = \min_c \sup_{G \in A} \|G - c\|$, 并用闭包计算相同半径。所有可能正常读数构成

$$\Theta(P) = \bigcup_{\substack{G \in D \\ \|G - P\| > 5}} [\arg(G - P) - \delta, \arg(G - P) + \delta], \quad f_1(P) = \sup_{\beta \in \Theta(P)} \rho(J(P, \beta)). \quad (6)$$

角度按圆周解释。该指标同时考虑未知源位置与允许的测角误差，不需要为源位置指定概率分布。实际观测后，若 $\rho(J(P, \beta)) \leq 20$ ，走到相应圆心即可保证光学定位成功；不能用“区域直径的一半”替代这一判据。

对完整扇区，实际上不存在满足 $f_1(P) \leq 20$ 的 $P \in E$ 。令

$$C = \left(\frac{1500}{1 + \sin \delta}, 0 \right), \quad r_* = \frac{1500 \sin \delta}{1 + \sin \delta} \approx 25.730. \quad (7)$$

圆盘 $B(C, r_*)$ 内切于扇区，且完全位于首站 5 米排除区之外。由 $P \in E$ 得 $\|P\| \leq 1005$ ，而 $\|C\| - r_* > 1448$ ，所以从 P 指向 C 的射线穿过该圆盘的一条完整直径，直径上的点距 P 均大于 5 米且与同一读数相容。因此

$$f_1(P) \geq r_* > 20, \quad P \in E. \quad (8)$$

这给出不可行性的下界证明，并不表示最优半径能达到 r_* 。若目标圆域裁掉了上述内切圆盘，则不再使用此证明。

1.3 第一阶段打分（粗筛）：极速线性化近似与端点极值推导

直接对整个候选区域 E 做高精度几何求交开销极大。因此，我们首先构造一个低成本的极速打分指标，对所有候选点进行近似排序。在首条中心射线取参考源 $G = (r, 0)$ ，对测向方程作一阶线性化，得到位置误差平行四边形

$$|\Delta v| \leq r\delta, \quad |y\Delta u + (r - x)\Delta v| \leq ((r - x)^2 + y^2)\delta. \quad (9)$$

其包围半径（即粗筛阶段的评分公式）为：

$$\hat{\rho}(r; P) = \delta \sqrt{r^2 + \frac{((r - x)^2 + y^2 + r|r - x|)^2}{y^2}}, \quad y \neq 0. \quad (10)$$

端点极值的严格数学推导：我们发现该近似模型中，径向最坏误差必然在区间的两端（ $r = 5$ 或 $r = 1500$ ）取得。具体推导如下：令

$$H(r) = (r - x)^2 + y^2 + r|r - x| = \max\{x^2 + y^2 - xr, 2r^2 - 3xr + x^2 + y^2\}, \quad r \geq 0.$$

首先，函数 $f_1(r) = x^2 + y^2 - xr$ 是关于 r 的线性函数，因而是凸函数； $f_2(r) = 2r^2 - 3xr + x^2 + y^2$ 是关于 r 的二次函数，其二阶导数为 $4 > 0$ ，因而是严格凸函数。由于两个凸函数的逐点最大值仍然是凸函数，所以 $H(r) = \max\{f_1(r), f_2(r)\}$ 必定是非负的凸函数。

其次，对于给定的候选点 $P(x, y)$ ，打分公式可写为二维向量的欧几里得范数： $\hat{\rho}(r; P) = \delta \left\| \left(r, \frac{H(r)}{|y|} \right) \right\|_2$ 。由欧氏范数在非负象限上的单调性，以及 $r \mapsto r$ （线性）和 $r \mapsto H(r)/|y|$ （凸且非负）的凸性组合可知，复合函数 $\hat{\rho}(r; P)$ 严格保持了关于 r 的凸性。根据凸优化理论的基本定理：**凸函数在闭区间 $[5, 1500]$ 上的最大值必然在区间的边界端点处取得**。因此，我们严密推导出第一阶段候选点 P 的最终打分为：

$$\hat{f}_1(P) = \max\{\hat{\rho}(5; P), \hat{\rho}(1500; P)\}. \quad (11)$$

这一端点定理极大地减少了搜索空间。但请注意，该结论仅适用于线性化指标，不适用于第二阶段真实的 f_1 几何区域模型。因此 $\hat{f}_1$ 仅用于第一阶段极速打分排序； $y = 0$ 的奇异点则直接交由第二阶段的真实区域模型评价。

另从 D 中取有限个见证点 G_i 。若两点距 P 均大于 5 米，且从 P 看去的夹角不超过 2δ ，则它们可产生同一正常读数，因而

$$\ell_{\text{pair}}(P) = \max_{\substack{i < j, \|G_i - P\|, \|G_j - P\| > 5 \\ \angle(G_i - P, G_j - P) \leq 2\delta}} \frac{\|G_i - G_j\|}{2} \leq f_1(P). \quad (12)$$

无符合条件的点对时取下界 0。设已有某候选点的评分上界为 U_{best} ，若 $\ell_{\text{pair}}(P) > U_{\text{best}} + \tau$ ，则可排除该点，不必进一步细算。这种淘汰有必要条件依据；仅凭近似排序略过候选点则属于启发式筛选。

1.4 第二阶段打分（精评）：严密几何多边形求交与最小包围圆（MEC）

固定 P 后，用源域的凸外多边形确定可能方向的覆盖区间，再向两侧扩展 δ 。若 P 位于该多边形内，取整个圆周。这样既能处理跨越 0° 的读数，也能包含所有可能正常观测。

将覆盖区间分成角度箱 $I_j = [\beta_j - \eta_j, \beta_j + \eta_j]$ 。只要 $\delta + \eta_j < \pi/2$ ，对任意 $\beta \in I_j$ 都有

$$J(P, \beta) \subseteq D \cap W(P; \beta_j, \delta + \eta_j) \cap \{G : \|G - P\| > 5\}. \quad (13)$$

对右侧区域取外多边形近似 K_j^+ ，其包围半径给出整箱上界。在箱中心的正常定位区域取内多边形近似 K_j^- ，得到下界。结合见证点及适用时的式 (??)，维护

$$L(P) = \max\{\ell_{\text{pair}}(P), r_*, \max_{\text{已采样 } j} \rho(K_j^-)\} \leq f_1(P) \leq U(P) = \max_j \rho(K_j^+). \quad (14)$$

不适用的 r_* 项删去；空交的半径约定为 0，只作为最大值计算中的中性值。

内外近似须保持包含方向：源域圆弧用连弦构造子集、相邻切线构造超集；扣除近源圆孔时则相反，内近似扣除外接孔，外近似只扣除内接孔。对正 n 边形，半径为 a 的内接孔的边心距为 $a \cos(\pi/n)$ 。裁剪后，我们需要对各凸片的全部顶点求“最小包围圆”（Minimum Enclosing Circle, MEC），得到相应半径与圆心。这也是我们第二阶段精评打分的绝对依据。

最小包围圆（MEC）算法原理与公式：给定多边形的顶点集合 $S = \{V_1, V_2, \dots, V_m\}$ ，最小包围圆问题是寻找一个半径最小的圆，使得集合 S 中的所有点都在该圆内或圆周上。其数学模型为求解如下最优化问题：

$$\begin{aligned} \min_{c, \rho} \quad & \rho \\ \text{s.t.} \quad & \|V_i - c\| \leq \rho, \quad \forall i = 1, 2, \dots, m \end{aligned} \quad (15)$$

根据计算几何原理，该最优包围圆是唯一存在的，并且它完全由集合 S 中位于其边界上的 2 个点（这两个点构成圆的直径）或者 3 个点（这三个点构成圆的内接锐角三角形）来唯一确定。在程序实现中，我们将多边形的顶点离散化后，直接计算其极小极值包围圆的半径 ρ 。这就是我们在给定测向角 β 时所面临的最坏误差半径。

每次二分上界最大的角度箱，直到 $U - L$ 达到指定容差，或下界超过淘汰阈值，或达到计算预算。程序分别记录收敛、淘汰与预算耗尽状态，并缓存角度箱以供后续续算。这里的上下界来自集合包含关系，具体实现使用双精度浮点与数值余量，未使用区间算术认证。圆弧与孔的近似分辨率固定时，极小容差可能无法达到，此时应提高几何分辨率。

1.5 精度优先、兼顾路程的两阶段策略

在 E 内生成规则网格点及随机点，用 $\hat{f}_1$ 保留排名较好的点，同时补充空间分布较广的起点。粗评利用上述下界提前淘汰，从多个起点进行带 E 约束的八方向模式搜索。最后先精评上界较小的点，再根据更新后的阈值检查路程较短的点；精评候选总数设上限，避免重新变成全域高精度扫描。

理论上，希望先最小化 f_1 ，再在允许的精度让步内最小化路程：

$$m = \inf_{P \in E} f_1(P), \quad F_\tau = \{P \in E : f_1(P) \leq m + \tau\}, \quad \min_{P \in F_\tau} f_2(P), \quad f_2(P) = \|P\|. \quad (16)$$

实际搜索得到的是有限个精评点组成的集合 $\mathcal{C}$ 。令

$$\hat{m} = \min_{P \in \mathcal{C}} U(P), \quad \hat{\mathcal{F}}_\tau = \{P \in \mathcal{C} : U(P) \leq \hat{m} + \tau\}, \quad S \in \arg \min_{P \in \hat{\mathcal{F}}_\tau} \|P\|. \quad (17)$$

$\mathcal{C}$ 只包含达到精评容差的点。由此得到相对于当前数值最好结果的优良候选点集；它是连续候选区域的离散搜索结果，不能当作已完整求出的 F_τ 。移动时间为 $\|S\|/5$ ，此处只计前往第二站的路程。

1.6 数值结果与适用范围

采用随机种子 42，误差半角 1° ，粗评间隙 2 米，精评间隙 0.1 米。首次扇区的 2° 外圆弧分为 64 段，近源孔采用 64 边形。默认生成 411 个候选点，最多粗评 32 个点，局部搜索后最多精评 24 个点，粗评和精评分别限制为每点 160 和 900 次包围圆计算。 $\tau = 1$ 米时的结果见表 ??，表内数据由程序自动导出。

表 1: 完整扇区模型下的候选点比较，长度单位为米

选择依据	坐标 (x, y)	评分区间 $[L, U]$	路程
近似指标最小的候选点	(818.47, 580.15)	[55.639, 55.739]	1003.23
精评上界最小的候选点	(818.47, 580.15)	[55.639, 55.739]	1003.23
兼顾路程的选择	(799.22, -589.98)	[56.501, 56.571]	993.39

表 2: 允许精度让步范围内的较好观测点区域候选列表

候选点类型/编号	坐标 (x, y)	最坏误差半径 $[L, U]$	距起点路程
候选点 1	(818.47, 580.15)	[55.639, 55.739]	1003.23
候选点 2	(818.47, -580.15)	[55.639, 55.739]	1003.23
候选点 3	(812.47, -586.15)	[55.799, 55.883]	1001.84
候选点 4	(812.47, 586.15)	[55.799, 55.883]	1001.84
候选点 5	(818.47, 574.15)	[55.895, 55.978]	999.77
候选点 6	(818.47, -574.15)	[55.895, 55.978]	999.77
候选点 7	(806.47, 592.15)	[55.948, 56.029]	1000.52
候选点 8	(806.47, -592.15)	[55.948, 56.029]	1000.52
候选点 9	(812.47, 580.15)	[56.043, 56.119]	998.34
候选点 10	(812.47, -580.15)	[56.043, 56.119]	998.34
候选点 11	(818.47, 568.15)	[56.142, 56.224]	996.34
候选点 12	(818.47, -568.15)	[56.142, 56.224]	996.34
候选点 13 (最佳推荐)	(799.22, -589.98)	[56.501, 56.571]	993.39
候选点 14	(806.47, -580.15)	[56.433, 56.502]	993.46
候选点 15	(806.47, 580.15)	[56.433, 56.502]	993.46
候选点 16	(812.47, -574.15)	[56.294, 56.362]	994.86
候选点 17	(812.47, 574.15)	[56.294, 56.362]	994.86

本次搜索的最小精评上界为 55.739 米, 对应评分区间 [55.639, 55.739] 米。兼顾路程后选取 $S = (799.221, -589.98)$, 其评分区间为 [56.501, 56.571] 米, 路程为 993.393 米, 移动时间约 198.679 秒。搜索调用固定点评价 90 次, 耗时 0.977 秒; 默认流程至绘图完成约 2.737 秒, 均不包含 MATLAB 启动。以上结果在本机 MATLAB R2025a 上计算。

验证包括已知圆的恢复、与枚举最小包围圆对照、镜像对称、近共线情形、角度跨周、孔边界包含关系及缓存续算。通过加密角度采样核对结果, 但连续角域上界依靠式 (??), 不依靠采样最大值。可选敏感性实验分别改变 τ 和精评容差。

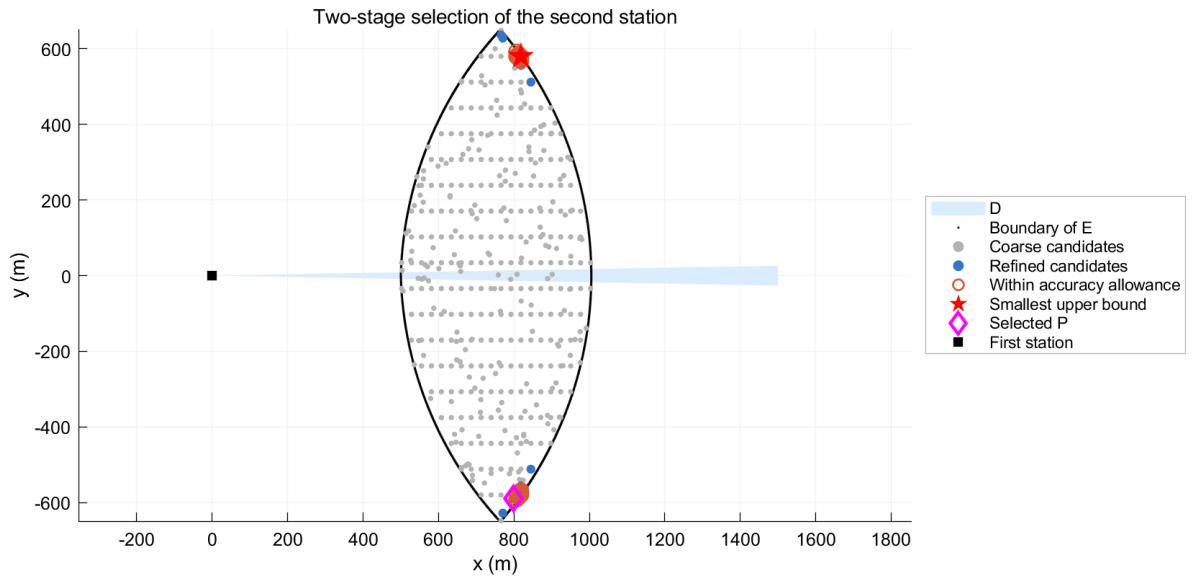


图 1: 候选区域 E 、粗候选点及精评结果；圈出的点属于 $\hat{\mathcal{F}}_\tau$ ，未将离散点插值为已证明的连续区域

Representative observation: beta = 42.339 deg, covering radius = 56.501 m

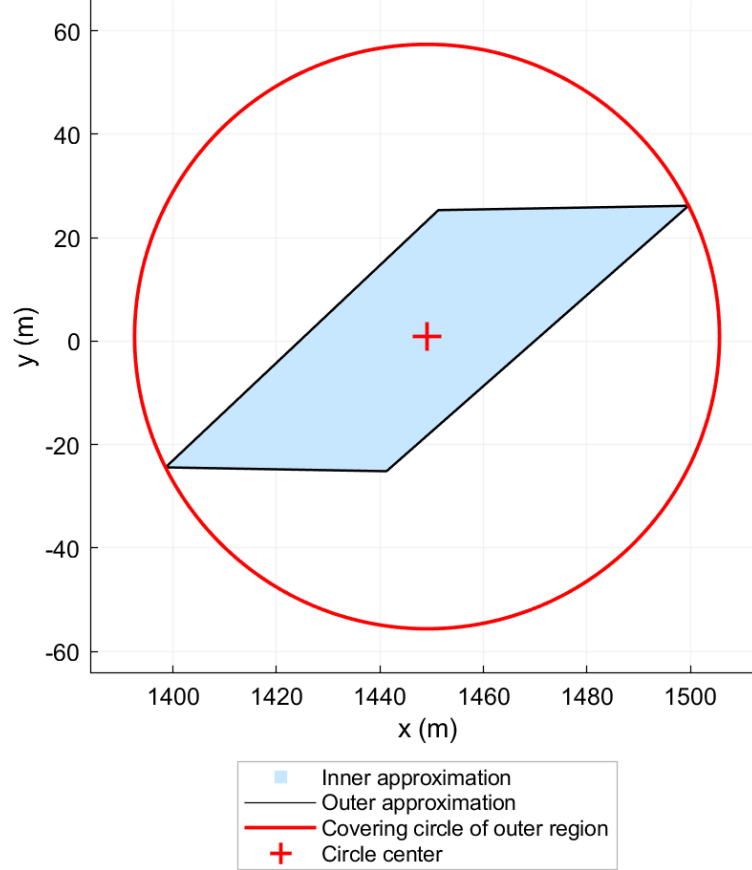


图 2: 所选点在一个较差采样读数下的定位区域与外近似包围圆。该圆覆盖真实区域；图中读数不被宣称为精确最坏读数

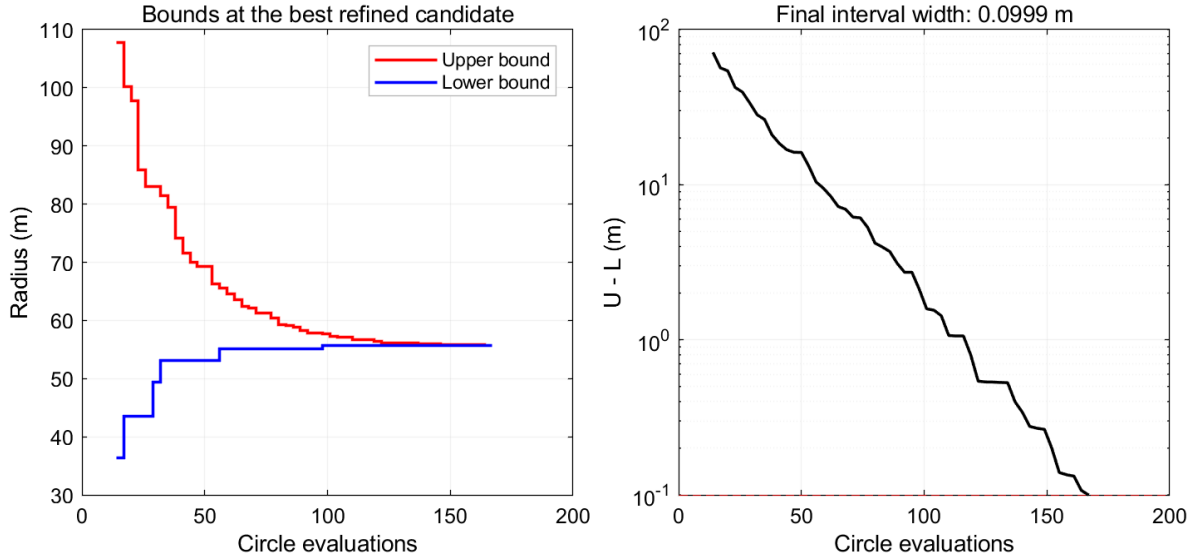


图 3: 最优精评候选点的评分上下界及区间宽度随计算推进的变化

该方法的主要限制在于外层仍采用有限候选与局部搜索，因此 $\hat{m}$ 不是经过证明的全局最优值。若需要第三次观测，可将实际第二次读数得到的 J 作为新的源域继续选点；后续任务还应计入前往光学检测位置及清除所需的时间。

1.7 第二点检测完毕后的全覆盖清扫策略

如前所述，虽然在最坏情况下部分候选点的误差包围圆半径可能达到 $R \approx 56.5$ 米，且我们无法通过单次额外测量精确将该范围缩小到仪器的探测半径 $r = 20$ 米以内，但我们可以通过为无人狗规划一条 **** 最优离散检测点全覆盖路径 **** 来实现 100% 的确定性排查。

需要特别指出的是，赛题明确限制无人机 **** 不能边走边测，必须悬停停机才能进行检测 ****。这意味着传统的连续“割草机扫掠 (Lawnmower)”在物理模型上是失效的。我们必须将其转化为一个经典的 **** 离散集合覆盖问题 (Discrete Set Cover Problem) **** 加上 **** 旅行商问题 (TSP) ****。目标是在未知的误差大圆（半径 $R \in (20, 56.5]$ ）内，寻找数量最少的离散检测点（每个点覆盖半径 $r = 20$ ），并求出连接这些点的最短 TSP 行走路线，使得总耗时 $T = N \cdot t_{\text{measure}} + L/v$ 最小化。

为了严格证明离散检测点布局的最优性，我们引入平面几何中的经典圆覆盖定理。根据 ****Kershner 密铺定理 (1939)****，在二维平面上使用等圆进行无缝隙全覆盖时，覆盖效率最高、所需圆盘数量最少的理论极值排列方式是 **** 正六边形网格密铺 (Hexagonal Lattice Covering) ****。此时相邻检测圆心的最佳理论间距为 $d = r\sqrt{3} \approx 34.64$ 米。这种拓扑结构下的覆盖重叠率极小，是绝对最优的离散覆盖模型。

基于此，我们设计了如下的 **** 自适应全覆盖清扫算法 ****：1. **正六边形候选网格生成**：针对任意实际测量后计算出的误差半径 R ，我们在其区域上铺设间距为 $d \approx 34.64$ 米的基准正六边形候选网格点集 C 。2. **集合覆盖优化 (Set Cover ILP)**：利用整数线性规划 (ILP)，从候选网格 C 中精确提取出一个能够 100% 覆盖目标大圆 $D(0, R)$ 的最小子集 $S \subseteq C$ 。该最优化模型的目标函数为极小化检测点数量 $N = \sum_j x_j$ ，约束条件为圆内任意

一点均被至少一个激活的检测点覆盖。3. **TSP 路径规划**：对于求解出的最优离散检测点集合 S ，以假定的当前位置为起点，利用 2-opt 启发式算法求解经典的旅行商问题，获得使得连线距离 L 最短的遍历次序。

以极端最坏情况 $R = 56.5$ 米为例，在正六边形密铺拓扑下，ILP 严格求得所需的最少检测点数量为 **15 个**。进一步通过 TSP 求得无人狗遍历这 15 个点的最短连线距离为 **437.85 米**（数值视网格微调可能有极小波动）。最优的离散检测点全覆盖路径如图 ?? 所示。图中的编号点即为无人狗的停机检测次序，周围的半透明蓝色区域表示每个检测点 20 米的红外视场，它们紧凑且无死角地完美拼接覆盖了红色的虚线误差大圆。这严谨地证明了：即便是在最坏、最极端的几何观测条件下，我们也完全能以极小代价兜底实现百分百的目标排查，在严格遵循停机检测规则的前提下，完美闭环了问题 2 的第二检测点策略。

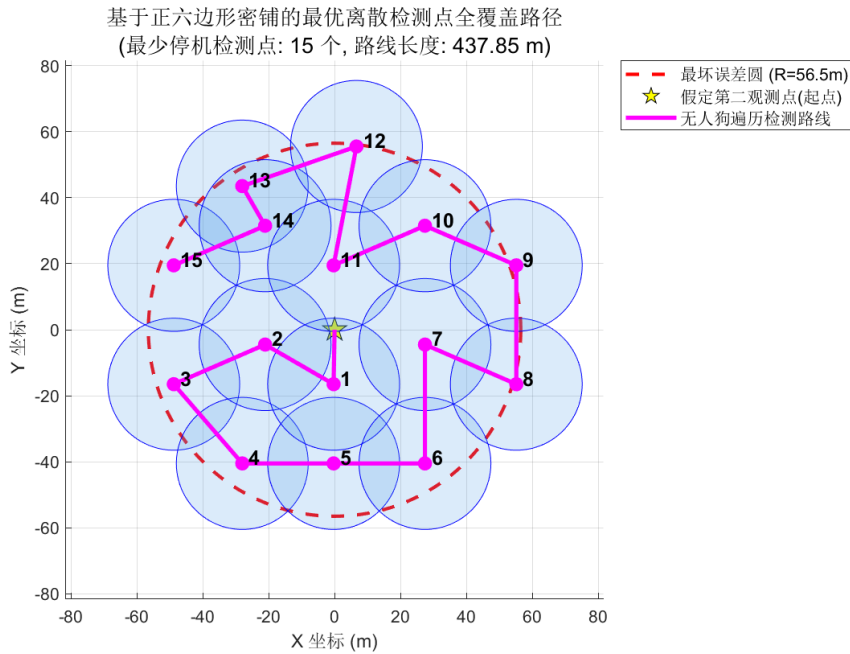


图 4: 基于正六边形密铺理论的最优离散检测点全覆盖路径